(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216241211 U
(45)授权公告日 2022.04.08

(21)申请号 202122803531.2

(22)申请日 2021.11.16

(73)专利权人 江苏广豪佳工业设备有限公司
地址 213200 江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区西直里路6号

(72)发明人 司嘉豪

(74)专利代理机构 苏州常清专利代理事务所(普通合伙) 32552
代理人 周浩平

(51)Int.Cl.
*F04B 43/04*(2006.01)
*F04B 13/00*(2006.01)
*F04B 49/06*(2006.01)

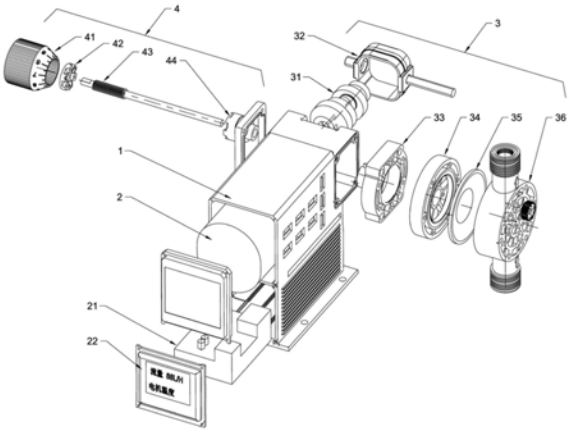
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种高精度数字计量泵

(57)摘要

本实用新型公开一种高精度数字计量泵，包括计量泵主体，计量泵主体内设置变频电机、驱动装置和调节装置，驱动装置设置在计量泵主体的内部前侧，驱动装置包括偏心轴组合、偏心驱动器、偏心驱动器连接体、隔膜后主体、隔膜和前盖组合；偏心轴组合与所述变频电机的前端连接，偏心驱动器设置安装在偏心轴组合的外部，其右端贯穿所述偏心驱动器连接体、隔膜后主体与隔膜接触连接，其左端与调节装置匹配连接。本实用新型配置带偏心机构的驱动装置，结合数字控制显示系统，控制电机的参数，将转速与流量互算，得出精确的流量数据并实时传输，无需人工换算，自动化程度高；另外配置的调节装置，可根据流量需求作精密微调，调节精度更高。




CN 216241211 U

1.一种高精度数字计量泵,包括计量泵主体(1),其特征在于;所述计量泵主体(1)内设置变频电机(2)、驱动装置(3)和调节装置(4),所述驱动装置(3)设置在计量泵主体(1)的内部前侧与外右侧,所述驱动装置(3)包括偏心轴组合(31)、偏心驱动器(32)、偏心驱动器连接体(33)、隔膜后主体(34)、隔膜(35)和前盖组合(36);所述偏心轴组合(31)与所述变频电机(2)的前端连接,所述偏心驱动器(32)设置安装在所述偏心轴组合(31)的外部,其右端贯穿所述偏心驱动器连接体(33)、隔膜后主体(34)与隔膜(35)接触连接,其左端与所述调节装置(4)匹配连接。

2.根据权利要求1所述的一种高精度数字计量泵,其特征在于:所述调节装置(4)包括调节手轮(41)、调节后压盖(42)、调节支杆(43)、调节主体(44),所述调节主体(44)固定在所述计量泵主体(1)的左侧,并与所述偏心驱动器(32)匹配连接。

3.根据权利要求1所述的一种高精度数字计量泵,其特征在于:所述变频电机(2)前端配置减速机,所述减速机的出力轴与所述偏心轴组合(31)相连接。

4.根据权利要求1或3所述的一种高精度数字计量泵,其特征在于:所述偏心轴组合(31)上安装有轴承。

5.根据权利要求1或3所述的一种高精度数字计量泵,其特征在于:所述变频电机(2)为变频电机、步进电机、伺服电机、永磁电机中的任意一种。

6.根据权利要求1所述的一种高精度数字计量泵,其特征在于:所述变频电机(2)配置驱动系统(21)和数字控制显示系统(22),所述驱动系统(21)的输入端与数字控制显示系统(22)电性相连,输出端与变频电机(2)电性相连。

7.根据权利要求6所述的一种高精度数字计量泵,其特征在于:所述数字控制显示系统(22)配置精密芯片用于控制所述变频电机(2)。

8.根据权利要求1所述的一种高精度数字计量泵,其特征在于:所述偏心驱动器连接体(33)固定在所述计量泵主体(1)的右侧,所述隔膜后主体(34)的后端与所述偏心驱动器连接体(33)固定连接,前端压合所述隔膜(35)并与前盖组合(36)固定连接。

# 一种高精度数字计量泵

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及到计量泵技术领域，具体为一种高精度数字计量泵。

## 背景技术

[0002] 计量泵是也叫定量泵或比例泵，计量泵是作为流体精密计量与投加的理想设备，可满足各种严格的工艺流程需要，工作流量在1-100％范围内可以无级调节，是用来输送液体的特殊容积泵，特别是输送腐蚀性液体，目前计量泵被广泛应用到各个领域，如制药，食品加工等。

[0003] 随着社会的进步和技术的革新，原有的计量泵相关技术存在流量精度不高，调节精度低下，吐出流量无法根据实际需要自动调节，流量变更时需要人工调节，调节后的流量需要人工换算，换算出来的流量无法及时上传给中控室电脑或其他终端设备等，泵的运行与异常中控室也无法检测到，无法实现完全自动化，耗时耗力，因此存在着许多亟待解决的问题。

## 实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，提供了一种高精度数字计量泵，解决了目前市面上传统计量泵流量靠手动调节，实际流量要靠人工测量与换算，且无法根据要求自动调节流量大小，即使部分能调节，但没有换算方式，具体流量还需人工换算，也无法实时自动传输数据，无法实现完全自动化。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种高精度数字计量泵，包括计量泵主体，所述计量泵主体内设置变频电机、驱动装置和调节装置，所述驱动装置设置在计量泵主体的内部前侧，所述驱动装置包括偏心轴组合、偏心驱动器、偏心驱动器连接体、隔膜后主体、隔膜和前盖组合；所述偏心轴组合与所述变频电机的前端连接，所述偏心驱动器设置安装在所述偏心轴组合的外部，其右端贯穿所述偏心驱动器连接体、隔膜后主体与隔膜接触连接，其左端与所述调节装置匹配连接。

[0008] 在本实用新型的一个具体的实施例中，所述调节装置包括调节手轮、调节后压盖、调节支杆、调节主体，所述调节主体固定在所述计量泵主体的左侧，并与所述偏心驱动器匹配连接。

[0009] 在本实用新型的另一个具体的实施例中，所述变频电机前端配置减速机，所述减速机的出力轴与所述偏心轴组合相连接。

[0010] 在本实用新型的又一个具体的实施例中，所述偏心轴组合上安装有轴承。

[0011] 在本实用新型的再一个具体的实施例中，所述变频电机为变频电机、步进电机、伺服电机、永磁电机等电机中的任意一种。

[0012] 在本实用新型的还一个具体的实施例中，所述变频电机配置驱动系统和数字控制

显示系统,所述驱动系统的输入端与数字控制显示系统电性相连,输出端与变频电机电性相连。

[0013] 在本实用新型的更而一个具体的实施例中,所述数字控制显示系统配置精密芯片用于控制所述变频电机,可控制电机的转速,启动方式,停止位置,电机温度,并用换算方式将转速与流量互算,得出精确的流量与数据。

[0014] 在本实用新型的进而一个具体的实施例中,所述偏心驱动器连接体固定在所述计量泵主体的右侧,所述隔膜后主体的后端与所述偏心驱动器连接体固定连接,前端压合所述隔膜并与前盖组合固定连接。

[0015] (三)有益效果

[0016] 本实用新型提供的技术方案的技术效果之一,由于配置了带偏心机构的驱动装置,结合数字控制显示系统,并配置有精密芯片,可用于控制电机的转速,启动方式,停止位置,电机温度等,并用换算方式将转速与流量互算,得出精确的流量与数据,流量根据设定自动调节,具体流量无需人工换算,换算出来的流量数据可实时传输,自动化程度高;之二,配置的调节装置,可根据流量需求作精密微调,调节精度更高。

[0017] 数字控制显示系统。

## 附图说明

[0018] 图1为本实用新型爆炸结构图;

[0019] 图中:1-计量泵主体、2-变频电机、21-驱动系统、22-数字控制显示系统、3-驱动装置、31-偏心轴组合、32-偏心驱动器、33-偏心驱动器连接体、 34-隔膜后主体、35-隔膜、36-前盖组合、4-调节装置、41-调节手轮、42-调节后压盖、43-调节支杆、44-调节主体。

## 具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1,一种高精度数字计量泵,包括计量泵主体1,所述计量泵主体1内设置变频电机2、驱动装置3和调节装置4,所述驱动装置3设置在计量泵主体1的内部前侧,所述驱动装置3包括偏心轴组合31、偏心驱动器32、偏心驱动器连接体33、隔膜后主体34、隔膜35和前盖组合36;所述偏心轴组合31与所述变频电机2的前端连接,所述偏心驱动器32设置安装在所述偏心轴组合31的外部,其右端贯穿所述偏心驱动器连接体33、隔膜后主体 34与隔膜35接触连接,其左端与所述调节装置4匹配连接。

[0022] 所述调节装置4包括调节手轮41、调节后压盖42、调节支杆43、调节主体44,所述调节主体44固定在所述计量泵主体1的左侧,并与所述偏心驱动器32匹配连接,可根据流量需求旋转调节手轮作精密微调,调节精度更高。

[0023] 所述变频电机2前端配置减速机,所述减速机的出力轴与所述偏心轴组合31相连接。

[0024] 所述偏心轴组合31上安装有轴承。

[0025] 所述变频电机2可选用变频电机、步进电机、伺服电机或永磁电机。

[0026] 所述变频电机2配置驱动系统21和数字控制显示系统22，所述驱动系统 21的输入端与数字控制显示系统22电性相连，输出端与变频电机2电性相连。

[0027] 所述数字控制显示系统22配置精密芯片用于控制所述变频电机2。

[0028] 所述偏心驱动器连接体33固定在所述计量泵主体1的右侧，所述隔膜后主体34的后端与所述偏心驱动器连接体33固定连接，前端压合所述隔膜35 并与前盖组合36固定连接。

[0029] 工作原理：该计量泵在工作时，变频电机2接电工作，带动偏心轴组合 31，由于偏心的缘故进而带动偏心驱动器32作往复运动，偏心驱动器32间隔性的接触碰撞隔膜35，由于隔膜35外圈是被压合固定的，因此隔膜35的中心部分会被偏心驱动器32驱动也作往复运动(类似于注射器原理)，从而吸入和吐出流体，隔膜35被推的时候吐出流体，复位的时候吸入流体；由于偏心驱动器32是被偏心轴组合31驱动，这样偏心驱动器32的往复运动频率和电机2的转速关联，结合数字控制显示系统22，通过配置的精密芯片，可用于控制电机2的转速，以及启动方式、停止位置、电机温度等参数，并用换算方式将电机2的转速与流量互算，就可得出精确的流量与数据，换算出来的流量数据可实时传输；在必要的时候调节装置4可根据流量需求旋转调节手轮41作精密微调，调节精度更高。

[0030] 本实用新型的：1-计量泵主体、2-变频电机、21-驱动系统、22-数字控制显示系统、3-驱动装置、31-偏心轴组合、32-偏心驱动器、33-偏心驱动器连接体、34-隔膜后主体、35-隔膜、36-前盖组合、4-调节装置、41-调节手轮、42-调节后压盖、43-调节支杆、44-调节主体等部件均为通用标准件或本领域技术人员知晓的部件，其结构和原理都为本技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知，本实用新型解决的问题是：原有的计量泵相关技术存在流量精度不高，调节精度低下，吐出流量无法根据实际需要自动调节，流量变更时需要人工调节，调节后的流量需要人工换算，换算出来的流量无法及时上传给中控室电脑或其他终端设备等，泵的运行与异常中控室也无法检测到，无法实现完全自动化，耗时耗力。

[0031] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点，对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0032] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

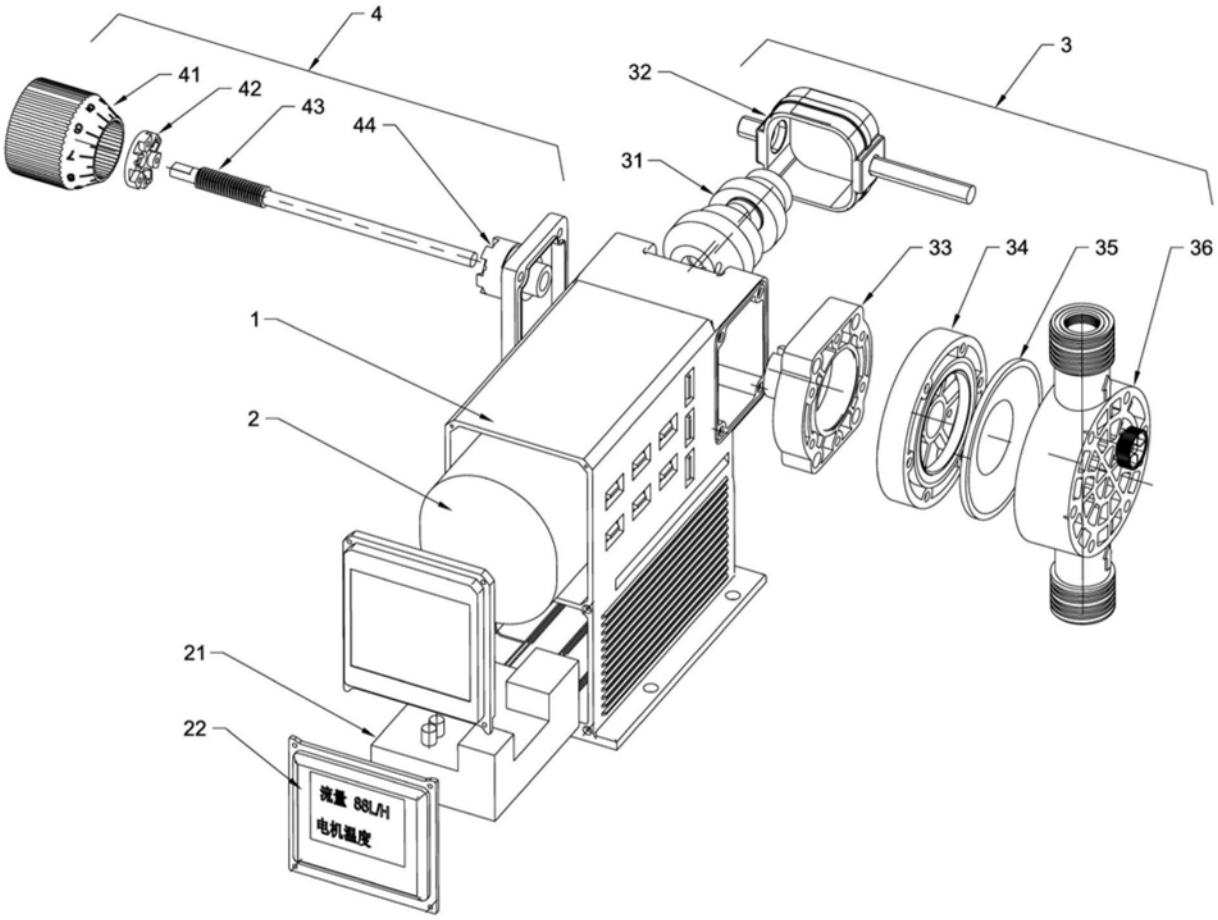



图1